உணவுக் கூட்டுப்பொருட்களினால் உண்டாகும் நன்மைகள்:

1. பதனப்பொருட்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் உணவுப் பொருட்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு கெட்டுப்போகாமல் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
2. உணவுடன் வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களை சேர்ப்பதால் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை குறைக்கப்படுகிறது.
3. உணவில் சேர்க்கப்படும் நறுமணப் பொருட்கள் உணவின் நறுமணத்தை கூட்டுகின்றன.
4. உணவிலுள்ள லிப்பிடுகள் மற்றும் பிற உட்பொருட்கள் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து நச்சுப் பொருட்கள் உருவாவதை எதிர் ஆக்சிஜனேற்றிகள் தடுக்கின்றன.

15.2.2. பதனப்பொருட்கள்:

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி காரணமாக நொதித்தல், அமிலமாக்கல் அல்லது மற்ற உணவுக் கெடும் செயல்முறைகளை தடுக்கவோ, ஒடுக்கவோ செய்யும் திறனை பதனப்பொருட்கள் பெற்றுள்ளன.பென்சாயிக் அமிலம், சார்பிக் அமிலம் போன்ற கரிம அமிலங்கள் மற்றும் அவற்றின் உப்புகள், எண்ணிலடங்கா பூஞ்சை, ஈஸ்ட் மற்றும் பாக்டீரியாக்களை தடை செய்யும் வல்லமை கொண்டவைகளாக உள்ளன. குறைந்த அமிலத்தன்மை கொண்ட சூழல்களில் ஹைட்ராக்ஸி பென்சாயிக் அமிலத்தின் ஆல்கைல் எஸ்டர்கள் மிகவும் பயனுள்ளவை. அசிட்டிக் அமிலமானது முக்கியமாக ஊறுகாய் தயாரிப்பிலும், காய்கறிகளை பதப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது. புதிய காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை பதப்படுத்த சோடியம் மெட்டாபைசல்பைட் பயன்படுகிறது. பால்மிடிக் அமிலம் மற்றும் ஸ்டியரிக் அமிலம் ஆகியவற்றுடனான சுக்ரோஸ் எஸ்டர்கள் பால்மக் காரணிகளாக பயன்படுகின்றன. மேலும் சில கரிம அமிலங்கள் மற்றும் அவற்றின் உப்புகளும் பதனப்பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உணவுப்பொருட்களை பதப்படுத்துவதற்காக இந்த வேதி முறைகள் மட்டுமில்லாமல் வெப்ப முறை (பால்பதப்படுத்துதல் மற்றும் தொற்றுநீக்குதல்), குளிர் முறை (குளிர்வித்தல் மற்றும் உறையவைத்தல்), உலர்த்தும் முறை (நீர்நீக்கம்) போன்ற சில கூடுதலான இயற் முறைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

15.2.3. எதிர் ஆக்சிஜனேற்றிகள்:

எதிர் ஆக்சிஜனேற்றிகள் என்பவை உணவுப் பொருட்கள் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து ஊசிப்போதலை தடுக்கும் சேர்மங்களாகும். கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெயை கொண்டுள்ள உணவுகள் எளிதில் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து ஊசிப்போகின்றன. கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெய்களின் ஆக்சிஜனேற்றத்தை தடுக்கும் பொருட்டு, உணவில் BHT (பியுட்டைல் ஹைட்ராக்ஸி டொலுயீன்), BHA (பியுட்டைல் ஹைட்ராக்ஸி அனிசோல்) ஆகிய வேதிப்பொருட்கள் உணவுகூட்டுப் பொருட்களாக சேர்க்கப்படுகின்றன. இவை பொதுவாக எதிர் ஆக்சிஜனேற்றிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. எண்ணெய்கள் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைவதால் உருவாக்கப்படும் தனி உறுப்புகளுடன், இச்சேர்மங்கள் வினைப்பட்டு ஆக்சிஜனேற்றம் அடைவதால், உணவு ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் சங்கிலி வினையானது நிறுத்தப்படுகிறது. சல்பர் டையாக்சைடும், சல்பைட்டுகளும் உணவு கூட்டுப் பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை எதிர் நுண்ணுயிரிகளாகவும், எதிர்ஆக்சிஜனேற்றிகளாகவும், மற்றும் நொதி தடுப்பான்களாகவும் செயல்புரிகின்றன.

15.2.4 சர்க்கரை பதிலிகள்:

இனிப்புச் சுவையை பெறுவதற்காக சர்க்கரைகளைப் (குளுக்கோஸ், சுக்ரோஸ்) போல பயன்படுத்தப்படும் சேர்மங்கள் சர்க்கரை பதிலிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவை இன்சுலின் உதவி இல்லாமலேயே வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றன.எடுத்துக்காட்டுகள்: சார்பிடால், சைலிடால், மேனிடால்.

XII U15 Chemistry in Action.indd 298 18-01-2021 17:00:10